

Les esters sont très répandus dans la nature. Ils sont souvent responsables des odeurs et des arômes des plantes, des fruits ou des fleurs. Or, la réaction d'estérification est le siège d'un équilibre dynamique entre un acide carboxylique et un alcool d'une part et un ester et une molécule d'eau d'autre part.

Document 1 : Réaction d'estérification

Historiquement, ce sont les chimistes Marcellin Berthelot et Léon Péan de Saint-Gilles qui se sont intéressés aux réactions d'estérification. Ils sont à l'origine des notions d'équilibre chimique et de réaction limitée. Ils se sont intéressés au mélange d'acide éthanoïque et d'éthanol permettant de former l'éthanoate d'éthyle.

Les esters sont formés par l'union des acides et des alcools. ils peuvent produire en se décomposant les acides et les alcools. [...] En général, les expériences consistent soit à faire agir sur un alcool pur un acide pur, les proportions de l'alcool et de l'acide tant déterminés par des pesées précises, soit à faire agir sur un ester de l'eau. Dans tous les cas de ce genre, le produit final se compose de quatre corps, à savoir : l'ester, l'alcool libre, l'acide libre et l'eau. Mais ces quatre corps sont dans des proportions telles qu'il suffit de déterminer exactement la masse d'un seul d'entre eux, à un moment quelconque des expériences, pour en déduire les autres, pourvu que l'on connaisse les masses des matières primitivement mélangées.

D'après MM.Berthelot et L. Péan de Saint-Gilles,
Recherche sur les affinités de la formation et de la
décomposition des esters, 1862.

Document 3 : Conditions initiales

Etat initial du mélange 1 : mélange équimolaire

- $n_1 = 0,20$ mol d'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$
- $n_2 = 0,20$ mol d'éthanol C_2H_6O
- 1,0 mL d'acide sulfurique
- Bain-marie à 50 °C

Etat initial du mélange 2 : éthanol en excès

- $n_1 = 0,174$ mol d'acide éthanoïque $C_2H_4O_2$
- $n_2 = 0,512$ mol d'éthanol C_2H_6O
- 1,0 mL d'acide sulfurique
- Bain-marie à 50 °C

Document 2 : Matériel nécessaire

- Pipette jaugée et graduée
- Grands béchers
- Erlenmeyer et réfrigérant à air
- Bain thermostaté à 50 °C et thermomètre
- Burette graduée
- Acide acétique glacial (acide acétique pur)
- Éthanol absolu
- Solution d'hydroxyde de sodium de concentration $c = 5,00 \text{ mol L}^{-1}$
- Bleu de bromothymol (BBT)
- Solution d'acide sulfurique concentrée

Données

- **Masses molaires atomiques :**
 $M(C) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$,
 $M(H) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$,
 $M(O) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$
- **Masses volumiques :**
 $\rho(\text{éthanol}) = 0,789 \text{ g mL}^{-1}$,
 $\rho(\text{acide acétique}) = 1,04 \text{ g mL}^{-1}$,
 $\rho(\text{ester}) = 0,902 \text{ g mL}^{-1}$

Document 4 : Programme Python

```

1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3  # Nombre de valeurs simulees
4  n = 10000
5  # Parametres
6  n_1=0.174
7  c = 5.00
8  V_E1mes = 10.6e-3
9  V_E2mes = 7.0e-3
10 # Incertitudes
11 V_E1 = V_E1mes + 0.05*np.random.randn(n)
12   /1000
13 V_E2 = V_E2mes + 0.05*np.random.randn(n)
14   /1000
15 # Calcul de la quantite d'ester
16 n_ester = n_1-c*(V_E1 - V_E2)
17 # Trace de l'histogramme associe
18 plt.hist(n_ester, 100, label = "
19   Simulation de valeurs de quantite d'
20   ester")
21 plt.xlabel("Quantite d'ester forme")
22 plt.ylabel("Nombre de mesures")
23 plt.title("Histogramme des mesures
24   simulees")
25 plt.axvline(x=np.mean(n_ester)-np.sqrt
26   (2)*c*0.05/1000, color = "red", label =
27   "Incertitude de confiance")
28 plt.axvline(x=np.mean(n_ester)+np.sqrt
29   (2)*c*0.05/1000, color = "red", label =
30   "Incertitude de confiance")
31 plt.legend()
32 plt.show()

```

Document 6 : Incertitude

Si la burette est graduée tous les mL, elle délivre 25 mL avec une tolérance de $\pm 0,05$ mL à 20 °C. On considère par la suite que seule la mesure des volumes à l'équivalence V_{E1} et V_{E2} est source d'incertitude :

$$u(n_e) = \sqrt{2}c \cdot u(V_E)$$

Document 5 : Protocole**Réaction d'estérification :**

- Verser le volume V_1 d'acide éthanóïque pur, puis le volume d'acide sulfurique, tous deux à l'aide d'une pipette jaugée adaptée
- Ajouter le volume V_2 d'éthanol à l'aide d'une éprouvette, puis fixer sur l'ermeneyer un tube réfrigérant et placer l'ensemble au bain-marie à 50 °C pendant 45 minutes.
- Récupérer le mélange final et y ajouter quelques gouttes de bleu de bromothymol. Titrer cette solution avec la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium
- Repérer la valeur du volume à l'équivalence V_{E1} .

Titrage de l'acide sulfurique concentré :

- Verser 1,0 mL d'acide sulfurique dans un bēcher et rajouter environ 50 mL d'eau distillée
- Y ajouter quelques gouttes de BBT
- Titrer cette solution avec la solution aqueuse d'hydroxyde de sodium, puis repérer la valeur du volume équivalent V_{E2}

Ressources/TSPE_C1X_AE1_Fig1.png

Questions :

1. Écrire la réaction de la synthèse, puis celle des deux titrages.
2. Déterminer les volumes V_1 et V_2 dans le cas du mélange 2.
3. Préciser l'intérêt de ces deux titrages et le rôle joué par l'acide sulfurique.
4. Dans le cas du mélange 1, le rendement de la réaction d'estérification est de 65 %. Réaliser le protocole proposé dans le cas du mélange 2 et déterminer le rendement.
5. Évaluer l'incertitude sur la quantité d'ester synthétisé.
6. Écrire avec un nombre adapté de chiffres significatifs le résultat de la quantité d'ester obtenu.
7. Comparer ce résultat à $n_{e \text{ ref}} = 0,156 \text{ 5 mol}$ en utilisant le quotient :

$$\left| \frac{n_e - n_{e \text{ ref}}}{u(n_e)} \right|$$

8. Simuler, à l'aide du code Python, un processus aléatoire illustrant la détermination de la valeur de la quantité d'ester.
9. Proposer une modification des conditions opératoires pour optimiser le rendement.